Introdução a Eletronica básica (IoT)

Por: Marcos Augusto Campagnaro Mucelini

Nesta aula veremos os conceitos de:

- **Servo motor**
  - Funcionamento
  - Partes internas
  - Controle
- **Aplicações**
- **Tipos**
- **Praticas**

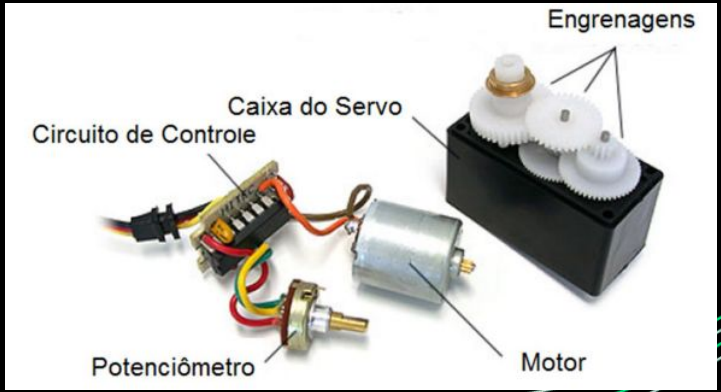
Servo Motor

Funcionamento

Os servo motores são usados em várias aplicações quando se deseja movimentar algo de forma precisa e controlada.

Sua característica mais marcande é a sua capacidade de movimentar o seu braço até uma posição e mantê-la, mesmo quando sofre uma força em outra direção.

Para entendimento de seu funcionamento é necessário o conhecimento da sua parte interna.



Partes internas

Circuito de controle - Resposável pelo monitoramento do potênciometro e acionamento do motor visando obter uma posição pré-determinada.

Potenciômetro - Liago ao eixo de saída do servo, monitora a posição do mesmo.

Motor - Movimenta as engrenangens e o eixo principal do servo.

Engrenagens - Reduzem a rotação do motor, transferem mais torque ao eixo principal de saída e movimentam o potenciômetro junto com o eixo.

Caixas do servo - Caixa para acondicionar as diversas partes citadas acima.

Controle

O servo motor é alimentado com tensões de 5V e recebe um sinal no formato PWM (Pulse Width Modulation). O circuito interno do servo fica monitorando este sinal em intervalos de 20 ms.

Se neste intervalo de tempo, o controle detecta uma alteração no sinal, ele altera a posição do eixo para que a posição coincida com o sinal recebido.

Aplicações

Principais aplicações

- **Automação residencial**
  - Fechaduras inteligentes
  - Abertura e fechamento de cortinas
  - Janelas inteligentes
- **Agricultura**
  - Controle de irrigação (Abertura de valvulas)
  - Estufas (Abertura de ventilações)
- **Robotica e Automação**
  - Braços roboticos
  - Cameras de vigilância movel

Servo motores

Tipos de Servo Motores

Existem vários tipos de motores, cada um deles tem suas proprias caracteristicas, vantagens e desvantagens. Sendo eles

- Servo motor de corrente contínua (DC)
- Servo motor de corrente alternada (AC)
- Servo motor linear
- Micro servo motor (O que vamos utilizar)
- Servo motor digital
- Servo motor analogico

Mais informações sobre eles disponivel em: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-servo-motor

Atividades

Atividade

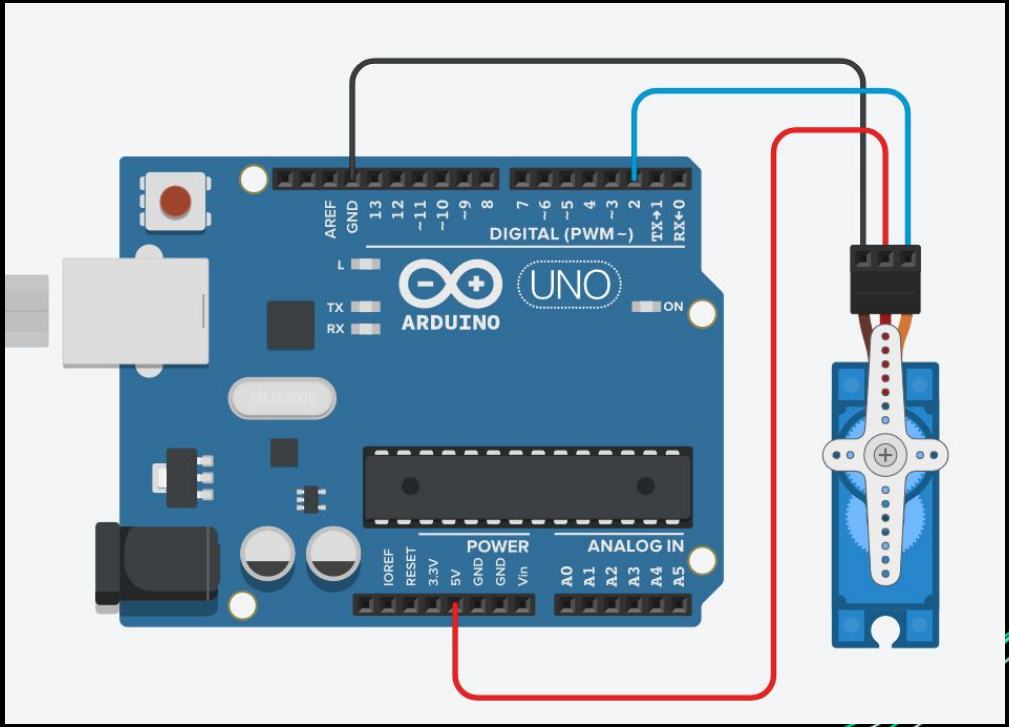
Controlar um servo motor

Objetivo: Entender como montar um circuito utilizando o servo motor

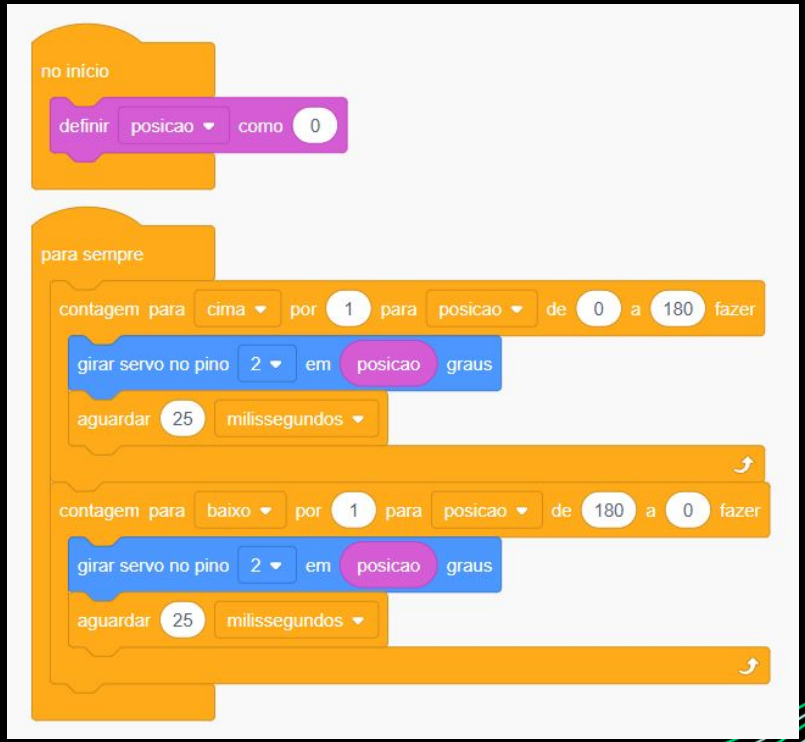
Componentes: 1 Servo motor; Jumpers; Arduino

Tarefa: Fazer com que o servo motor gire 180 graus para um lado e depois para o outro.

Diagrama


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
UNO
ARDUINO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Programação



Atividade

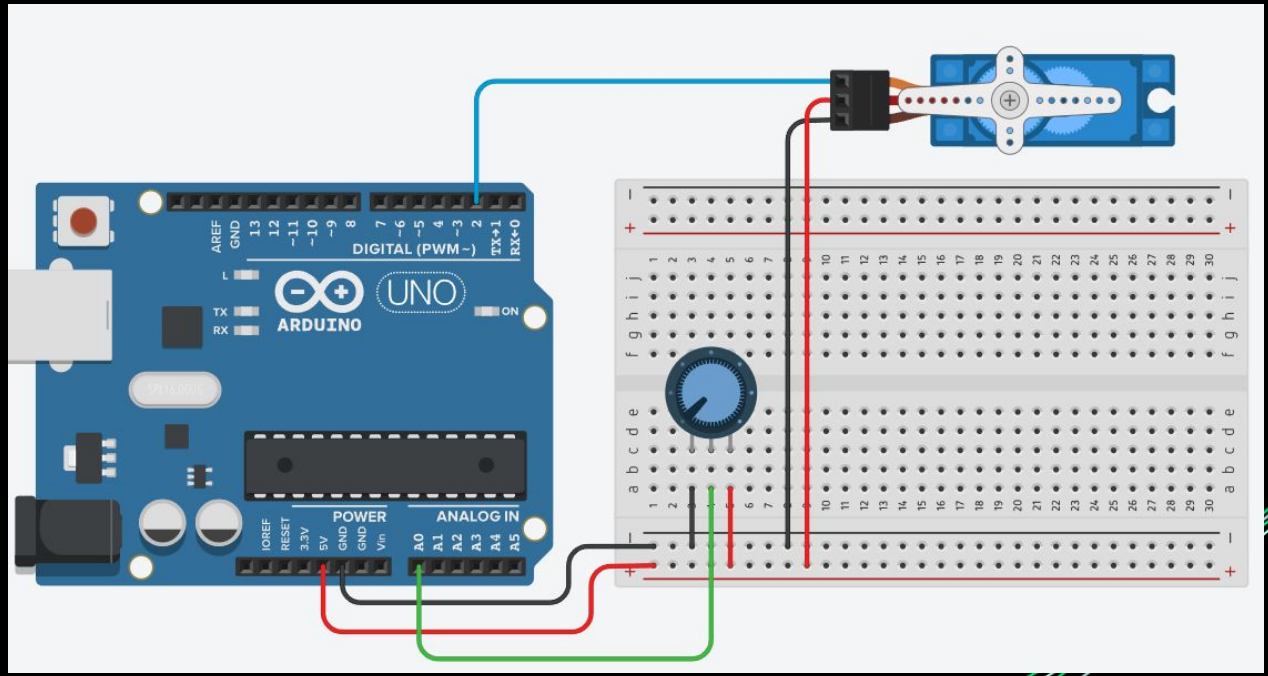
Controlar o servo motor com potenciômetro

Objetivo: Usar o potenciometro como volante para controlar o servo motor.

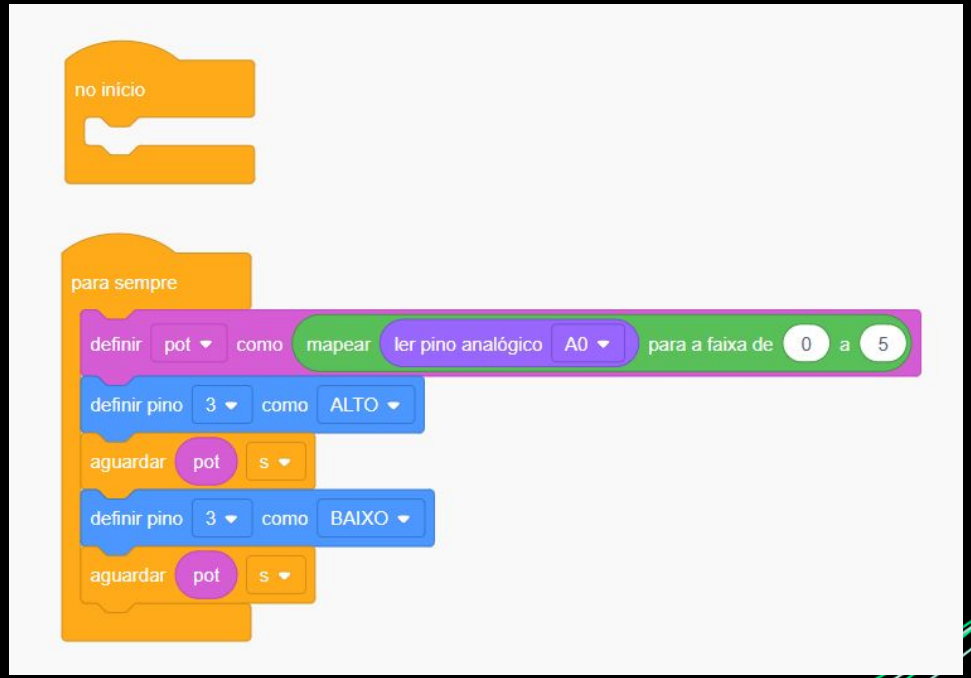
Componentes: 1 Potenciômetro; 1 Servo Motor; protoboard; Ardiuni

Tarefa: Montar um circuito onde o potenciômetro controla a ativação do servo motor.

Diagrama



Programação



Atividade

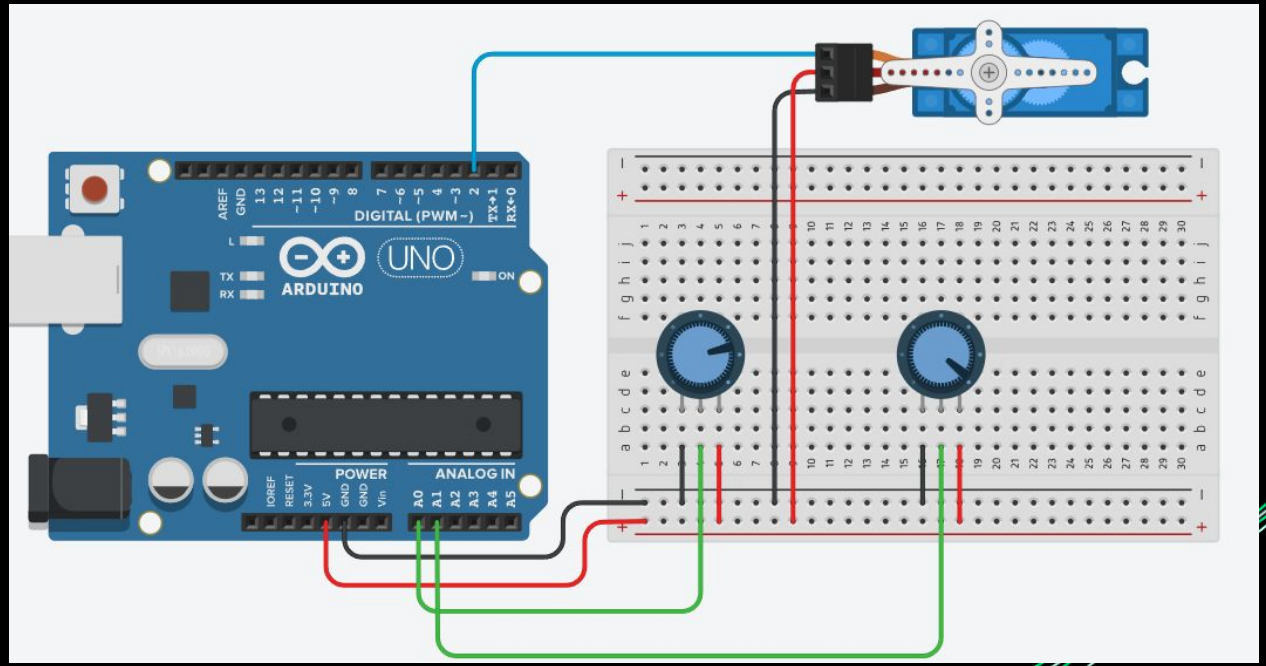
“Controlar a velocidade” do servo motor

Objetivo: Ter dois controles no servo, um para velocidade e outro para a posição

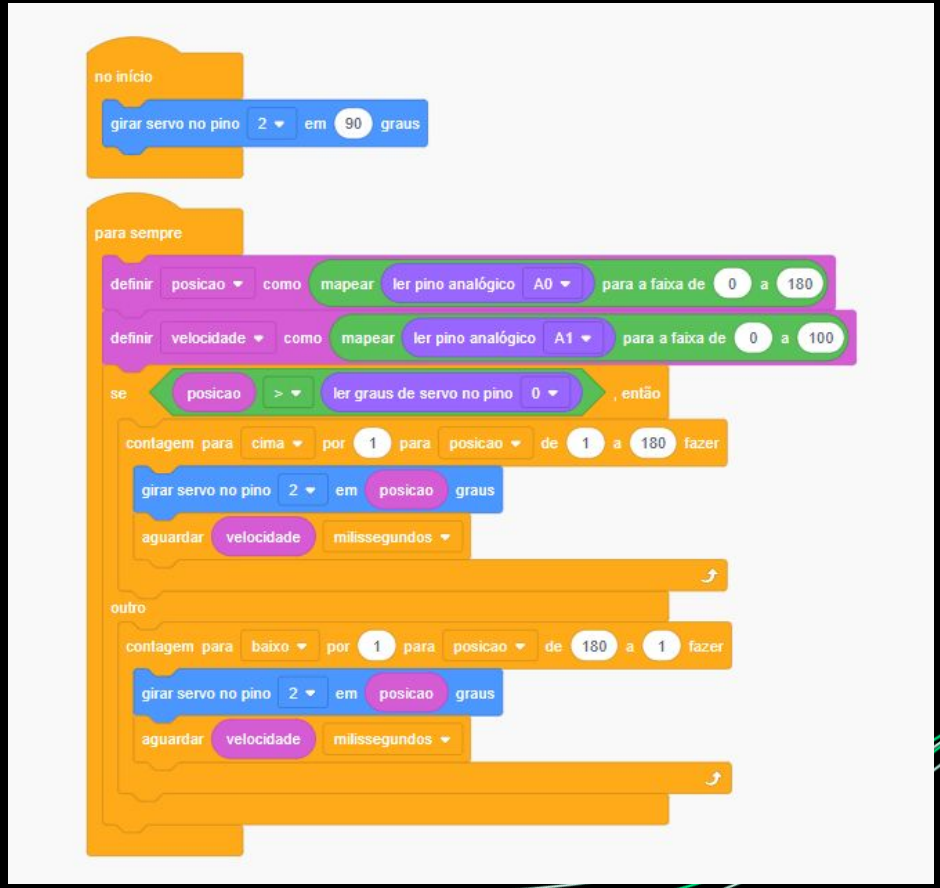
Componentes: 2 Potênciometros; 1 Servo Motor; 1 Protoboard; Arduino

Tarefa: Com um pontenciômetro você mexe na posição do servo motor e com o outro você controla a velocidade.

Diagrama


DIGITAL (PWM~)
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Programação



Obrigado!